

Wahrscheinlichkeitsrechnung & Bayes

Aufgabe 1

Ein Laboratorium hat einen Alkohol-Test entworfen. Aus den bisherigen Erfahrungen weiß man, dass 60 % der von der Polizei kontrollierten Personen tatsächlich betrunken sind. Bezüglich der Funktionsweise des Tests wurde ermittelt, dass

- in 95 % der Fälle der Test positiv reagiert, wenn die Person tatsächlich betrunken ist,
- in 97 % der Fälle der Test negativ reagiert, wenn die Person nicht betrunken ist.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person betrunken ist, wenn der Test positiv reagiert?

Lösung

Bezeichne B das Ereignis „Person ist betrunken“ und P das Ereignis „Test ist positiv“. Aus den Angaben folgen

$$P(B) = 0,6, \quad P(P \mid B) = 0,95,$$

$$P(\overline{B}) = 0,4, \quad P(P \mid \overline{B}) = 1 - 0,97 = 0,03.$$

Mit dem Satz von Bayes erhält man

$$P(B \mid P) = \frac{P(P \mid B)P(B)}{P(P \mid B)P(B) + P(P \mid \overline{B})P(\overline{B})}.$$

Einsetzen ergibt

$$P(B \mid P) = \frac{0,95 \cdot 0,6}{0,95 \cdot 0,6 + 0,03 \cdot 0,4} = \frac{0,57}{0,582} \approx \boxed{0,979}.$$

Bei einem positiven Testergebnis ist die Person also mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 97,9 % tatsächlich betrunken.

Aufgabe 2

An den Kassen von Supermärkten und Kaufhäusern wird ein zusätzliches Gerät bereitgestellt, mit dem die Echtheit von 100-Euro-Scheinen geprüft werden soll. Aus Erfahrung weiß man, dass 15 von 10000 Scheinen gefälscht sind.

Das Gerät zeigt durch das Aufblinken einer Leuchte an, dass ein Schein als falsch eingestuft wird. Es ist bekannt, dass das Gerät

- mit Wahrscheinlichkeit 0,95 aufblinkt, wenn der Schein falsch ist,
- mit Wahrscheinlichkeit 0,1 aufblinkt, wenn der Schein echt ist.

Wie sicher kann man davon ausgehen, dass der 100-Euro-Schein tatsächlich falsch ist, wenn das Gerät aufblinkt?

Lösung

Sei A das Ereignis „Der Schein ist falsch“ und B das Ereignis „Das Gerät blinkt auf“. Dann gilt

$$P(A) = \frac{15}{10000} = 0,0015, \quad P(\bar{A}) = 0,9985,$$

$$P(B \mid A) = 0,95, \quad P(B \mid \bar{A}) = 0,1.$$

Mit dem Satz von Bayes folgt

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B \mid A)P(A) + P(B \mid \bar{A})P(\bar{A})}.$$

Somit

$$P(A \mid B) = \frac{0,95 \cdot 0,0015}{0,95 \cdot 0,0015 + 0,1 \cdot 0,9985} = \frac{0,001425}{0,101275} \approx \boxed{0,0141}.$$

Obwohl das Gerät aufblinkt, ist der Schein also nur mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1,41 % tatsächlich gefälscht.

Aufgabe 3

Man unterscheidet die vier Blutgruppen A, B, AB und 0 sowie die Rhesusfaktoren R+ und R-. Die Blutgruppen treten mit folgenden Wahrscheinlichkeiten auf:

$$P(A) = 0,42, \quad P(B) = 0,10, \quad P(AB) = 0,04, \quad P(0) = 0,44.$$

Weiter gilt

$$P(R+ \mid A) = 0,85, \quad P(R+ \mid 0) = 0,85,$$

$$P(R+ \mid B) = 0,80, \quad P(R+ \mid AB) = 0,75.$$

- (a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Rhesusfaktors R+.
- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch mit Rhesusfaktor R+ der Blutgruppe AB angehört.

Lösung

(a) Nach dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit gilt

$$\begin{aligned} P(R+) &= P(R+ \mid A)P(A) + P(R+ \mid B)P(B) \\ &\quad + P(R+ \mid AB)P(AB) + P(R+ \mid 0)P(0) \\ &= 0,85 \cdot 0,42 + 0,80 \cdot 0,10 \\ &\quad + 0,75 \cdot 0,04 + 0,85 \cdot 0,44 \\ &= 0,357 + 0,08 + 0,03 + 0,374 \\ &= \boxed{0,841}. \end{aligned}$$

(b) Mit dem Satz von Bayes erhält man

$$P(AB \mid R+) = \frac{P(R+ \mid AB)P(AB)}{P(R+)}.$$

Somit

$$P(AB \mid R+) = \frac{0,75 \cdot 0,04}{0,841} = \frac{0,03}{0,841} \approx \boxed{0,0357}.$$

Ein Mensch mit positivem Rhesusfaktor gehört also mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 3,57% der Blutgruppe AB an.

Aufgabe 4: Reihenfolge und Zurücklegen

Entscheiden Sie zunächst jeweils, ob die Reihenfolge relevant ist und ob mit oder ohne Zurücklegen ausgewählt wird. Berechnen Sie anschließend die Wahrscheinlichkeit.

- (a) Eine vierstellige PIN wird zufällig aus den Ziffern $0, \dots, 9$ erzeugt. Ziffern dürfen mehrfach vorkommen. Wie wahrscheinlich ist die PIN 1234?
- (b) Unter 20 Personen werden nacheinander ein erster, ein zweiter und ein dritter Preis verlost. Niemand kann mehrere Preise gewinnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Jonas den ersten, Peter den zweiten und Christina den dritten Preis gewinnt?
- (c) Aus 20 Personen werden drei Personen für ein Team ausgewählt. Wie wahrscheinlich ist es, dass genau Jonas, Peter und Christina ausgewählt werden?
- (d) * Eine Eismaschine wählt für jede von vier Kugeln unabhängig und gleichwahrscheinlich eine von fünf Eissorten. Eine Sorte kann mehrfach gewählt werden; die Anordnung der Kugeln spielt keine Rolle. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau zweimal Schokolade, einmal Vanille und einmal Erdbeere zu erhalten?

Lösung

(a) Die Reihenfolge ist relevant und es wird mit Zurücklegen ausgewählt. Insgesamt gibt es 10^4 mögliche PINs, die alle gleich wahrscheinlich sind. Daher gilt

$$P(1234) = \frac{1}{10^4} = \boxed{0,0001}.$$

(b) Die Reihenfolge ist relevant und es wird ohne Zurücklegen ausgewählt. Für die drei ausgezeichneten Personen gibt es

$$20 \cdot 19 \cdot 18$$

mögliche geordnete Ergebnisse. Somit

$$P(\text{Jonas 1., Peter 2., Christina 3.}) = \frac{1}{20 \cdot 19 \cdot 18} = \boxed{\frac{1}{6840}}.$$

(c) Die Reihenfolge ist nicht relevant und es wird ohne Zurücklegen ausgewählt. Jede Dreiergruppe ist gleich wahrscheinlich. Daher

$$P(\{\text{Jonas, Peter, Christina}\}) = \frac{1}{\binom{20}{3}} = \boxed{\frac{1}{1140}}.$$

(d) Die Reihenfolge ist für das gesuchte Ergebnis nicht relevant. Die Sorten werden jedoch unabhängig und damit mit Zurücklegen gewählt.

Die vier Ziehungen können in

$$\frac{4!}{2! 1! 1!} = 12$$

verschiedenen Reihenfolgen zweimal Schokolade, einmal Vanille und einmal Erdbeere ergeben. Jede konkrete Reihenfolge hat die Wahrscheinlichkeit $(1/5)^4$. Folglich

$$P(2 \text{ S}, 1 \text{ V}, 1 \text{ E}) = 12 \left(\frac{1}{5}\right)^4 = \boxed{\frac{12}{625}} = 0,0192.$$

Die ungeordneten Zusammenstellungen sind hier nicht gleich wahrscheinlich. Deshalb darf man nicht einfach den Kehrwert ihrer Anzahl verwenden.

Aufgabe 5: Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Aus einem gut gemischten Kartenspiel mit 52 Karten, darunter vier Asse, werden nacheinander zwei Karten ohne Zurücklegen gezogen.

- (a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass unter den beiden gezogenen Karten kein Ass ist.
- (b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine der beiden Karten ein Ass ist.
- (c) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beide gezogenen Karten Asse sind, gegeben, dass die erste Karte ein Ass ist.
- (d) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beide gezogenen Karten Asse sind, gegeben, dass mindestens eine der beiden Karten ein Ass ist.
- (e) Vergleichen Sie die Wahrscheinlichkeiten aus (c) und (d). Erklären Sie kurz, weshalb sie sich unterscheiden.

Lösung

- (a) Die Wahrscheinlichkeit, zweimal kein Ass zu ziehen, beträgt

$$P(\text{kein Ass}) = \frac{48}{52} \cdot \frac{47}{51} = \frac{\binom{48}{2}}{\binom{52}{2}} = \boxed{\frac{188}{221}} \approx 0,8507.$$

- (b) Das Ereignis „mindestens ein Ass“ ist das Gegenereignis zu „kein Ass“. Daher

$$P(\text{mindestens ein Ass}) = 1 - \frac{188}{221} = \boxed{\frac{33}{221}} \approx 0,1493.$$

- (c) Ist die erste Karte bereits als Ass bekannt, befinden sich unter den verbleibenden 51 Karten noch drei Asse. Somit

$$P(\text{zwei Asse} \mid \text{erste Karte ist Ass}) = \frac{3}{51} = \boxed{\frac{1}{17}}.$$

(d) Sei Z das Ereignis „zwei Ass“ und M das Ereignis „mindestens ein Ass“. Da $Z \subseteq M$, gilt

$$P(Z | M) = \frac{P(Z \cap M)}{P(M)} = \frac{P(Z)}{P(M)}.$$

Dabei ist

$$P(Z) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{52}{2}} = \frac{1}{221}.$$

Mit Teil (b) folgt

$$P(Z | M) = \frac{1/221}{33/221} = \boxed{\frac{1}{33}}.$$

(e) Die Wahrscheinlichkeiten sind verschieden:

$$\frac{1}{17} > \frac{1}{33}.$$

In Teil (c) ist festgelegt, dass die erste Karte ein Ass ist. Nur die zweite Karte muss noch ein Ass sein. Die Bedingung in Teil (d) legt dagegen nicht fest, an welcher Position sich das bekannte Ass befindet. Unter den Händen mit mindestens einem Ass befinden sich daher viele Hände mit genau einem Ass.

Aufgabe 6: Unabhängigkeit von Ereignissen

Zwei faire, unterscheidbare Würfel werden gleichzeitig geworfen. Betrachten Sie die Ereignisse

$$A = \{\text{Die Augensumme ist } 7\}$$

und

$$B = \{\text{Der erste Würfel zeigt eine gerade Zahl}\}.$$

- (a) Entscheiden Sie zunächst intuitiv, ob Sie die Ereignisse für unabhängig halten.
- (b) Berechnen Sie $P(A)$, $P(B)$ und $P(A \cap B)$.
- (c) Prüfen Sie, ob A und B tatsächlich unabhängig sind.
- (d) Geben Sie ohne weitere Berechnung die Wahrscheinlichkeit

$$P(A \mid \text{der erste Würfel zeigt eine ungerade Zahl})$$

an. Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

Lösung

(a) Auf den ersten Blick könnten die Ereignisse abhängig wirken, weil die Augenzahl des ersten Würfels zur Summe beiträgt. Ob tatsächlich Unabhängigkeit vorliegt, entscheidet der rechnerische Vergleich in Teil (c).

(b) Von den 36 gleich wahrscheinlichen Würfeleregebnissen (i, j) ergeben sechs die Augensumme 7:

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1).$$

Damit

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Bei 18 Ergebnissen ist die erste Augenzahl gerade. Also

$$P(B) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}.$$

Für $A \cap B$ kommen genau die Ergebnisse

$$(2, 5), (4, 3), (6, 1)$$

infrage. Somit

$$P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

(c) Es gilt

$$P(A)P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12} = P(A \cap B).$$

Damit sind A und B unabhängig.

(d) Das Ereignis „Der erste Würfel zeigt eine ungerade Zahl“ ist $\overline{B}$. Aus der Unabhängigkeit von A und B folgt auch die Unabhängigkeit von A und $\overline{B}$. Daher

$$P(A \mid \overline{B}) = P(A) = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Aufgabe 7: Ziehen ohne Zurücklegen (*)

An einer Universität wird zufällig einer von $N + 1$ Kursen $K_0, K_1, \dots, K_N$ ausgewählt. Jeder Kurs hat genau N Studierende. Im Kurs K_j haben genau j Studierende die Klausur bereits bestanden, die übrigen $N - j$ haben sie noch nicht bestanden.

Aus dem ausgewählten Kurs werden anschließend zwei verschiedene Studierende zufällig und ohne Zurücklegen ausgewählt.

Sei

- K_j : „Kurs K_j wurde ausgewählt“,
- B_i : „Die i -te ausgewählte Person hat die Klausur bereits bestanden“.

Hinweise:

$$\sum_{j=0}^N j = \frac{N(N+1)}{2}, \quad \sum_{j=0}^N j^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}.$$

- (a) Bestimmen Sie $P(K_j)$.

Lösung

Der Kurs wird gleichwahrscheinlich aus den $N + 1$ Kursen $K_0, \dots, K_N$ ausgewählt. Für alle $j = 0, \dots, N$ gilt daher

$$P(K_j) = \boxed{\frac{1}{N+1}}.$$

- (b) Bestimmen Sie $P(B_2 \mid B_1 \cap K_j)$. Was bedeutet diese Wahrscheinlichkeit inhaltlich?

Lösung

Wir wissen, dass der Kurs K_j ausgewählt wurde und die erste ausgewählte Person bestanden hat. Im Kurs K_j gab es ursprünglich j bestandene Studierende. Nach der ersten Auswahl verbleiben

- $j - 1$ bestandene Studierende,
- insgesamt $N - 1$ Studierende.

Daher gilt für $j \geq 1$

$$P(B_2 \mid B_1 \cap K_j) = \boxed{\frac{j-1}{N-1}}.$$

Inhaltlich ist dies die Wahrscheinlichkeit, dass auch die zweite ausgewählte Person bestanden hat, wenn Kurs K_j ausgewählt wurde und die erste Person bestanden hat.

(c) Zeigen Sie, dass

$$P(B_1) = \frac{1}{2}$$

gilt.

Lösung

Mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit bezüglich der Kurse gilt

$$P(B_1) = \sum_{j=0}^N P(B_1 \mid K_j) P(K_j).$$

Dabei ist

$$P(B_1 \mid K_j) = \frac{j}{N}, \quad P(K_j) = \frac{1}{N+1}.$$

Somit

$$\begin{aligned}
P(B_1) &= \sum_{j=0}^N \frac{j}{N} \cdot \frac{1}{N+1} \\
&= \frac{1}{N(N+1)} \sum_{j=0}^N j \\
&= \frac{1}{N(N+1)} \cdot \frac{N(N+1)}{2} \\
&= \boxed{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

- (d) Bestimmen Sie $P(K_j \mid B_1)$. Vereinfachen Sie den Ausdruck so weit wie möglich.

Lösung

Mit dem Satz von Bayes gilt

$$P(K_j \mid B_1) = \frac{P(B_1 \mid K_j)P(K_j)}{P(B_1)}.$$

Einsetzen ergibt

$$\begin{aligned}
P(K_j \mid B_1) &= \frac{\frac{j}{N} \cdot \frac{1}{N+1}}{\frac{1}{2}} \\
&= \boxed{\frac{2j}{N(N+1)}}.
\end{aligned}$$

- (e) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass genau eine der beiden ausgewählten Personen die Klausur bereits bestanden hat:

$$P((B_1 \cap \overline{B_2}) \cup (\overline{B_1} \cap B_2)).$$

Lösung

Wir betrachten zunächst einen festen Kurs K_j . Dort gibt es

- j bestandene Studierende,
- $N - j$ nicht bestandene Studierende.

Es gibt zwei Möglichkeiten, genau eine bestandene Person zu ziehen:

$$B_1 \cap \overline{B_2} \quad \text{oder} \quad \overline{B_1} \cap B_2.$$

Für die erste Möglichkeit gilt

$$\begin{aligned} P(B_1 \cap \overline{B_2} \mid K_j) &= P(B_1 \mid K_j)P(\overline{B_2} \mid B_1 \cap K_j) \\ &= \frac{j}{N} \cdot \frac{N-j}{N-1} \\ &= \frac{j(N-j)}{N(N-1)}. \end{aligned}$$

Analog erhält man

$$P(\overline{B_1} \cap B_2 \mid K_j) = \frac{j(N-j)}{N(N-1)}.$$

Daher

$$P(\text{genau eine bestandene Person} \mid K_j) = \frac{2j(N-j)}{N(N-1)}.$$

Mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit folgt

$$\begin{aligned} P(\text{genau eine bestandene Person}) &= \sum_{j=0}^N \frac{2j(N-j)}{N(N-1)} \cdot \frac{1}{N+1} \\ &= \frac{2}{N(N+1)(N-1)} \sum_{j=0}^N j(N-j). \end{aligned}$$

Für die Summe gilt

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^N j(N-j) &= N \sum_{j=0}^N j - \sum_{j=0}^N j^2 \\
&= N \cdot \frac{N(N+1)}{2} - \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} \\
&= \frac{N(N+1)(N-1)}{6}.
\end{aligned}$$

Somit

$$\begin{aligned}
P(\text{genau eine bestandene Person}) &= \frac{2}{N(N+1)(N-1)} \cdot \frac{N(N+1)(N-1)}{6} \\
&= \boxed{\frac{1}{3}}.
\end{aligned}$$

Aufgabe 8: Bedingte Unabhängigkeit (*)

Ein Online-Shop verschickt Bestellungen über drei verschiedene Logistikzentren A , B und C . Je nach Auslastung werden Bestellungen mit folgenden Wahrscheinlichkeiten über die Zentren abgewickelt:

$$P(A) = 0,5, \quad P(B) = 0,3, \quad P(C) = 0,2.$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel beschädigt beim Kunden ankommt, hängt vom Logistikzentrum ab:

$$P(D \mid A) = 0,02, \quad P(D \mid B) = 0,05, \quad P(D \mid C) = 0,10.$$

Dabei bezeichnet D das Ereignis „Artikel ist beschädigt“.

Für eine Bestellung werden zwei unabhängig voneinander verpackte Artikel betrachtet. Bedingt auf das Logistikzentrum treten die Beschädigungen der beiden Artikel unabhängig voneinander auf.

- (a) Eine Bestellung wurde über das Logistikzentrum B abgewickelt. Bestimmen Sie

$$P(D_1 \cap D_2 \mid B).$$

Lösung

Bedingt auf B sind die Beschädigungen der beiden Artikel unabhängig. Daher

$$P(D_1 \cap D_2 \mid B) = P(D_1 \mid B)P(D_2 \mid B) = 0,05^2 = \boxed{0,0025}.$$

Dies entspricht 0,25 %.

- (b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Artikel beschädigt beim Kunden ankommt.

Lösung

Mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit gilt

$$\begin{aligned}
P(D) &= P(D \mid A)P(A) + P(D \mid B)P(B) + P(D \mid C)P(C) \\
&= 0,02 \cdot 0,5 + 0,05 \cdot 0,3 + 0,10 \cdot 0,2 \\
&= 0,01 + 0,015 + 0,02 \\
&= \boxed{0,045}.
\end{aligned}$$

Ein zufällig ausgewählter Artikel ist also mit einer Wahrscheinlichkeit von 4,5 % beschädigt.

- (c) Ein Artikel ist beschädigt angekommen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Bestellung über Logistikzentrum C abgewickelt wurde:

$$P(C \mid D).$$

Lösung

Mit dem Satz von Bayes und dem Ergebnis aus Teil (b) gilt

$$\begin{aligned}
P(C \mid D) &= \frac{P(D \mid C)P(C)}{P(D)} \\
&= \frac{0,10 \cdot 0,2}{0,045} \\
&= \frac{0,02}{0,045} \\
&= \frac{4}{9} \\
&\approx \boxed{0,444}.
\end{aligned}$$

- (d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beide Artikel beschädigt beim Kunden ankommen:

$$P(D_1 \cap D_2).$$

Lösung

Da das Logistikzentrum unbekannt ist, wird über alle drei Zentren summiert:

$$P(D_1 \cap D_2) = \sum_{L \in \{A, B, C\}} P(D_1 \cap D_2 \mid L)P(L).$$

Wegen der bedingten Unabhängigkeit gilt für jedes Zentrum L

$$P(D_1 \cap D_2 \mid L) = P(D \mid L)^2.$$

Daher

$$\begin{aligned} P(D_1 \cap D_2) &= P(D \mid A)^2 P(A) + P(D \mid B)^2 P(B) + P(D \mid C)^2 P(C) \\ &= 0,02^2 \cdot 0,5 + 0,05^2 \cdot 0,3 + 0,10^2 \cdot 0,2 \\ &= 0,0002 + 0,00075 + 0,002 \\ &= \boxed{0,00295}. \end{aligned}$$